

Fiche d'exercices – Chapitre 5

Espaces vectoriels de dimension finie

Algèbre linéaire

AIDE de lecture

Type d'exo : **APP** = application directe, **METH** = méthode, **DEM** = démonstration, **PREP** = réflexion plus poussée.

Les étoiles représentent un gradient de difficulté de 1 à 5.

Table des matières

Exercices d'application directe	2
Exercices de méthode	3
Exercices de démonstration	5
Exercices de réflexion	6
Pour aller plus loin	8

Exercices d'application directe

Exercice 1 [APP ★]

Dimensions usuelles

Donner la dimension des espaces suivants :

- a) $\mathbb{R}^2$,
- b) $\mathbb{R}^5$,
- c) $\mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$,
- d) $\mathbb{R}_3[X]$,
- e) le sous-espace nul $\{0\}$.

Exercice 2 [APP ★]

Cardinal possible d'une famille libre

Dans chacun des espaces suivants, dire si une famille de p vecteurs peut être libre :

- a) $p = 3$ dans $\mathbb{R}^2$,
- b) $p = 4$ dans $\mathbb{R}^4$,
- c) $p = 5$ dans $\mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$,
- d) $p = 2$ dans une droite vectorielle.

Exercice 3 [APP ★]

Cardinal possible d'une famille génératrice

Dans chacun des cas suivants, dire si une famille de p vecteurs peut engendrer l'espace :

- a) $p = 1$ dans $\mathbb{R}^3$,
- b) $p = 3$ dans $\mathbb{R}^3$,
- c) $p = 2$ dans un plan vectoriel,
- d) $p = 3$ dans $\mathcal{M}_{1,4}(\mathbb{R})$.

Exercice 4 [APP ★★]

Famille libre ou génératrice dans un espace de dimension connue

Dans $\mathbb{R}^3$, étudier les familles suivantes :

- a) $((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$,
- b) $((1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 1, 0))$,
- c) $((1, 0, 0), (0, 1, 0))$,
- d) $((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (1, 1, 1))$.

Dire pour chacune si elle est libre, génératrice, puis si c'est une base.

Exercice 5 [APP ★★]

Critère de base par le cardinal

Dans chacun des cas suivants, dire rapidement si la famille donnée est une base de l'espace indiqué :

- a) deux vecteurs libres dans $\mathbb{R}^2$;
- b) trois vecteurs générateurs dans $\mathbb{R}^3$;
- c) quatre vecteurs libres dans $\mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$;
- d) quatre vecteurs générateurs dans $\mathbb{R}_3[X]$.

Exercice 6 [APP ★★]

Dimension d'un sous-espace très simple

Déterminer la dimension des sous-espaces suivants :

- a) $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = 0\}$,

- b) $G = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x = y = z = t\}$,
- c) $H = \text{Vect}((1, 2, 3), (2, 4, 6))$,
- d) $K = \text{Vect}(1, X, X^2) \subset \mathbb{R}_3[X]$.

Exercice 7 [APP **]**Plan, droite, hyperplan**

Dans chacun des cas suivants, préciser si le sous-espace est une droite vectorielle, un plan vectoriel ou un hyperplan :

- a) $\text{Vect}((1, 2, 3)) \subset \mathbb{R}^3$,
- b) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$,
- c) $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - y + z - t = 0\}$,
- d) $\text{Vect}((1, 0, 0), (0, 1, 0)) \subset \mathbb{R}^3$.

Exercice 8 [APP **]**Dimensions classiques**

Donner la dimension des espaces suivants, puis proposer une base naturelle :

- a) $\mathcal{M}_{3,2}(\mathbb{R})$,
- b) $\mathbb{R}_4[X]$,
- c) $\mathbb{R}^n$,
- d) $\mathcal{M}_{1,p}(\mathbb{R})$.

Exercice 9 [APP **]**Intersection et somme directe élémentaires**

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère

$$F = \text{Vect}((1, 0, 0), (0, 1, 0)), \quad G = \text{Vect}((0, 0, 1)).$$

Déterminer :

- a) $\dim(F)$,
- b) $\dim(G)$,
- c) $F \cap G$,
- d) $F + G$,
- e) dire si la somme est directe.

Exercice 10 [APP **]**Application immédiate de Grassmann**

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère deux plans vectoriels distincts F et G .

- a) Que vaut $\dim(F)$?
- b) Pourquoi $F \cap G \neq \{0\}$?
- c) Quelle est la dimension possible de $F \cap G$?
- d) En déduire $\dim(F + G)$.

Exercices de méthode

Exercice 11 [METH **]**Calculer une dimension à partir d'une description paramétrique**

Déterminer une base et la dimension de

$$F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - z = 0 \text{ et } t = 2x - y\}.$$

Exercice 12 [METH **]**Sous-espace de matrices**

Dans $\mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$, on considère

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} ; a + d = 0 \right\}.$$

Montrer que F est un sous-espace, puis en déterminer une base et sa dimension.

Exercice 13 [METH *]****Sous-espace de polynômes**

Dans $\mathbb{R}_3[X]$, on considère

$$F = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(1) = 0\}.$$

- a) Montrer que F est un sous-espace vectoriel.
- b) Écrire tout polynôme de F sous une forme adaptée.
- c) En déduire une base de F et sa dimension.

Exercice 14 [METH *]****Utiliser le critère de base par le cardinal**

Dans $\mathbb{R}^4$, on considère la famille

$$\mathcal{F} = ((1, 0, 0, 0), (1, 1, 0, 0), (1, 1, 1, 0), (1, 1, 1, 1)).$$

Montrer que c'est une base de $\mathbb{R}^4$ en utilisant seulement un raisonnement sur la liberté.

Exercice 15 [METH *]****Compléter une famille libre**

Dans $\mathbb{R}^4$, on considère

$$u_1 = (1, 0, 1, 0), \quad u_2 = (0, 1, 0, 1).$$

- a) Montrer que (u_1, u_2) est libre.
- b) Compléter cette famille en une base de $\mathbb{R}^4$.
- c) Proposer une autre complétion possible.

Exercice 16 [METH *]****Extraire une base d'une famille génératrice**

Dans $\mathbb{R}^4$, on considère la famille

$$\mathcal{G} = ((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)).$$

- a) Montrer que $\mathcal{G}$ est génératrice de $\mathbb{R}^4$.
- b) Montrer qu'elle est liée.
- c) En extraire une base de $\mathbb{R}^4$.

Exercice 17 [METH *]****Dimension d'une somme de sous-espaces**

Dans $\mathbb{R}^4$, on considère

$$F = \text{Vect}((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0)), \quad G = \text{Vect}((1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)).$$

Déterminer $\dim(F)$, $\dim(G)$, $F \cap G$, puis $\dim(F + G)$.

Exercice 18 [METH *]****Montrer qu'un sous-espace est tout l'espace**

Soit F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ contenant les vecteurs

$$(1, 0, 0), \quad (0, 1, 0), \quad (0, 0, 1).$$

Montrer que $F = \mathbb{R}^3$ de deux manières différentes :

- a) par un argument de génération ;
- b) par un argument de dimension.

Exercice 19 [METH *]****Hyperplan de $\mathbb{R}^4$**

On considère

$$H = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 2y - z + t = 0\}.$$

Déterminer une base de H et montrer que c'est un hyperplan de $\mathbb{R}^4$.

Exercice 20 [METH *]****Somme directe et décomposition**

Dans $\mathbb{R}^3$, on pose

$$F = \text{Vect}((1, 0, 0), (0, 1, 0)), \quad G = \text{Vect}((0, 0, 1)).$$

- a) Montrer que $\mathbb{R}^3 = F \oplus G$.
- b) Écrire tout vecteur (x, y, z) sous la forme $u + v$ avec $u \in F$ et $v \in G$.
- c) Montrer que cette écriture est unique.

Exercice 21 [METH *]****Sous-espace de dimension 2 dans $\mathbb{R}^4$**

Déterminer une base de

$$F = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = 0 \text{ et } z - t = 0\}$$

puis compléter cette base en une base de $\mathbb{R}^4$.

Exercice 22 [METH *]****Grassmann avec calcul explicite**

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}, \quad G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y = 0\}.$$

Déterminer une base de F , une base de G , puis calculer $\dim(F \cap G)$ et $\dim(F + G)$.

Exercices de démonstration

Exercice 23 [DEM **]**Une famille libre ne peut pas être trop grande**

Montrer que dans un espace vectoriel E de dimension n , toute famille libre contient au plus n vecteurs.

Exercice 24 [DEM **]**Une famille génératrice ne peut pas être trop petite**

Montrer que dans un espace vectoriel E de dimension n , toute famille génératrice contient au moins n vecteurs.

Exercice 25 [DEM *]****Famille libre de cardinal maximal**

Montrer que dans un espace vectoriel de dimension n , toute famille libre de n vecteurs est une base.

Exercice 26 [DEM *]****Famille génératrice de cardinal minimal**

Montrer que dans un espace vectoriel de dimension n , toute famille génératrice de n vecteurs est une base.

Exercice 27 [DEM *]**

Sous-espace de même dimension que l'espace ambiant

Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel E de dimension finie. Montrer que si $\dim(F) = \dim(E)$, alors $F = E$.

Exercice 28 [DEM *]****Dimension d'une droite vectorielle**

Montrer qu'un sous-espace de la forme $\text{Vect}(u)$ avec $u \neq 0$ est de dimension 1.

Exercice 29 [DEM *]****Dimension d'un plan vectoriel engendré par deux vecteurs libres**

Soient $u, v \in E$ deux vecteurs libres. Montrer que $\text{Vect}(u, v)$ est de dimension 2.

Exercice 30 [DEM **]****Complétion d'une famille libre**

Montrer que dans un espace vectoriel de dimension finie, toute famille libre peut être complétée en une base.

Exercice 31 [DEM **]****Extraction d'une base d'un sous-espace**

Montrer que toute famille génératrice finie d'un sous-espace vectoriel contient une base de ce sous-espace.

Exercice 32 [DEM **]****Formule de Grassmann dans un cas simple**

Soient F et G deux sous-espaces d'un espace vectoriel de dimension finie. On suppose que $\dim(F) = 2$, $\dim(G) = 2$ et $\dim(F \cap G) = 1$. Montrer que $\dim(F + G) = 3$.

Exercice 33 [DEM **]****Somme directe et dimensions**

Soient F et G deux sous-espaces vectoriels de dimension finie. Montrer que si $F \cap G = \{0\}$, alors

$$\dim(F \oplus G) = \dim(F) + \dim(G).$$

Exercice 34 [DEM **]****Hyperplan et équation linéaire**

Dans $\mathbb{R}^n$, on considère

$$H = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid a_1x_1 + \dots + a_nx_n = 0\},$$

où $(a_1, \dots, a_n) \neq (0, \dots, 0)$. Montrer que H est un hyperplan de $\mathbb{R}^n$.

Exercices de réflexion

Exercice 35 [PREP *]****Peut-on ?**

Répondre aux questions suivantes en justifiant précisément :

- a) Peut-on trouver cinq vecteurs libres dans $\mathbb{R}^4$?
- b) Peut-on trouver trois vecteurs générateurs de $\mathbb{R}^4$?
- c) Peut-on trouver quatre vecteurs liés et générateurs de $\mathbb{R}^3$?
- d) Peut-on trouver deux sous-espaces de dimension 2 dans $\mathbb{R}^3$ en somme directe ?

Exercice 36 [PREP *]****Panorama dans $\mathbb{R}^3$**

Donner un exemple :

- a) d'une famille libre non génératrice de $\mathbb{R}^3$;
- b) d'une famille génératrice liée de $\mathbb{R}^3$;

- c) d'un sous-espace de dimension 2 de $\mathbb{R}^3$;
- d) d'un hyperplan de $\mathbb{R}^4$.

Exercice 37 [PREP *]****Peut-on avoir même dimension ?**

Dans $\mathbb{R}^4$, on considère deux sous-espaces F et G tels que

$$\dim(F) = \dim(G) = 2.$$

Étudier les valeurs possibles de $\dim(F \cap G)$ puis celles de $\dim(F + G)$.

Exercice 38 [PREP *]****Sous-espace strict de grande dimension**

Dans $\mathbb{R}^5$, peut-on trouver un sous-espace strict de dimension 4 ? de dimension 5 ? de dimension 6 ? Justifier chaque réponse.

Exercice 39 [PREP *]****Deux droites et un plan**

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère

$$D_1 = \text{Vect}((1, 0, 0)), \quad D_2 = \text{Vect}((0, 1, 0)), \quad P = \text{Vect}((1, 0, 0), (0, 1, 0)).$$

- a) Montrer que $P = D_1 \oplus D_2$.
- b) Peut-on écrire $\mathbb{R}^3$ comme somme directe de trois droites vectorielles ?
- c) Donner un exemple explicite.

Exercice 40 [PREP *]****Un sous-espace de matrices triangulaires**

Dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, on considère le sous-espace T des matrices triangulaires supérieures. Déterminer $\dim(T)$ puis proposer une base naturelle.

Exercice 41 [PREP *]****Matrices symétriques**

Dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, on considère le sous-espace S des matrices symétriques.

- a) Montrer que S est un sous-espace vectoriel.
- b) Déterminer sa dimension.
- c) Comparer avec la dimension de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Exercice 42 [PREP *]****Polynômes pairs et impairs bornés en degré**

Dans $\mathbb{R}_5[X]$, on note

$$P = \{Q \in \mathbb{R}_5[X] \mid Q(-X) = Q(X)\}, \quad I = \{Q \in \mathbb{R}_5[X] \mid Q(-X) = -Q(X)\}.$$

Déterminer une base de P , une base de I , puis montrer que

$$\mathbb{R}_5[X] = P \oplus I.$$

Exercice 43 [PREP *]****Une somme qui n'est pas directe**

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère

$$F = \text{Vect}((1, 0, 0), (0, 1, 0)), \quad G = \text{Vect}((1, 0, 0), (0, 0, 1)).$$

- a) Déterminer $F \cap G$.
- b) Déterminer $F + G$.
- c) Expliquer pourquoi la somme n'est pas directe.

d) Vérifier la formule de Grassmann.

Exercice 44 [PREP ★★★★★]**Dimension et équations linéaires**

Dans $\mathbb{R}^n$, on considère r équations linéaires homogènes indépendantes. On admet que l'ensemble des solutions est un sous-espace vectoriel. Quelle dimension peut-on raisonnablement attendre pour cet espace ? Tester la réponse sur des exemples simples dans $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ et $\mathbb{R}^4$.

Exercice 45 [PREP ★★★★★]**Quand deux sous-espaces engendrent-ils tout l'espace ?**

Dans $\mathbb{R}^4$, on considère deux sous-espaces F et G tels que

$$\dim(F) = 2, \quad \dim(G) = 3.$$

- a) Quelles sont les valeurs possibles de $\dim(F \cap G)$?
- b) En déduire les valeurs possibles de $\dim(F + G)$.
- c) À quelle condition a-t-on $F + G = \mathbb{R}^4$?

Exercice 46 [PREP ★★★★★]**Base adaptée à une décomposition**

Dans $\mathbb{R}^4$, on considère

$$F = \text{Vect}((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0)), \quad G = \text{Vect}((0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)).$$

- a) Montrer que $\mathbb{R}^4 = F \oplus G$.
- b) Construire une base de $\mathbb{R}^4$ adaptée à cette décomposition.
- c) Écrire les coordonnées d'un vecteur (x, y, z, t) dans cette base.

Pour aller plus loin

Exercice 47 [PREP ★★★★★]**Dimension d'un espace de suites récurrentes**

On considère l'ensemble E des suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant pour tout n ,

$$u_{n+2} = u_{n+1} + u_n.$$

On admet que E est un espace vectoriel.

- a) Montrer qu'une suite de E est entièrement déterminée par u_0 et u_1 .
- b) En déduire que E est de dimension finie.
- c) Déterminer sa dimension.
- d) Proposer une base explicite de E .

Exercice 48 [PREP ★★★★★]**Sous-espaces de mêmes dimensions dans un espace plus grand**

Dans un espace vectoriel E de dimension n , on considère deux sous-espaces F et G de même dimension p .

- a) Encadrer $\dim(F \cap G)$.
- b) En déduire un encadrement de $\dim(F + G)$.
- c) Discuter les cas limites.

Exercice 49 [PREP ★★★★★]**Un problème de classification en petite dimension**

Décrire, à isomorphisme près et dans le langage du cours, tous les sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^2$ puis de $\mathbb{R}^3$ selon leur dimension.